



T/CECS 1764-2024

中国工程建设标准化协会标准

城镇污水管网入流入渗监测与 评估标准

Standard for monitoring and estimation of inflow and
infiltration in urban sanitary sewer system



中国建筑工业出版社

中国工程建设标准化协会标准

**城镇污水管网入流入渗监测与
评估标准**

Standard for monitoring and estimation of inflow and
infiltration in urban sanitary sewer system

T/CECS 1764 - 2024

主编单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

批准部门：中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会

施行日期：2 0 2 5 年 4 月 1 日

中国建筑工业出版社

2024 北 京

中国工程建设标准化协会标准
城镇污水管网入流入渗监测与
评估标准

Standard for monitoring and estimation of inflow and
infiltration in urban sanitary sewer system

T/CECS 1764 - 2024

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京海淀三里河路9号）

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

廊坊市海涛印刷有限公司印刷

*

开本：850 毫米×1168 毫米 1/32 印张：1 $\frac{5}{8}$ 字数：42 千字

2025 年 3 月第一版 2025 年 3 月第一次印刷

印数：1—600 册

定价：33.00 元

统一书号：15112·44269

版权所有 翻印必究

如有质量问题，可与本社读者服务中心联系

电话：(010) 58337283（邮政编码 100037）

本社网址：<http://www.cabp.com.cn>

网上书店：<http://www.china-building.com.cn>

中国工程建设标准化协会公告

第 2223 号

关于发布《城镇污水管网入流入渗监测 与评估标准》的公告

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020 年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2020〕14 号）的要求，由上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司等单位编制的《城镇污水管网入流入渗监测与评估标准》，经本协会城市给水排水专业委员会组织审查，现批准发布，编号为 T/CECS 1764-2024，自 2025 年 4 月 1 日起施行。

中国工程建设标准化协会
二〇二四年十一月十八日

前 言

《城镇污水管网入流入渗监测与评估标准》（以下简称标准）是根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020 年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2020〕14 号）的要求进行编制。编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分 5 章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、监测、评估。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会归口管理，由上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司研究院（地址：上海市杨浦区中山北二路 901 号 1 号楼 10 层，邮编：200092，邮箱：smedi @ smedi. com）。

主 编 单 位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

参 编 单 位：北京清环智慧水务科技有限公司

清华大学

上海城市排水系统工程技术研究中心

上海市政工程设计科学研究所有限公司

深圳市水务（集团）有限公司

福州市城区水系联排联调中心

江苏申武先进技术研究院有限公司

主要起草人：王 盼 李志一 赵冬泉 高 尚 王卫刚
刘艳臣 张 莹 董 欣 王磊磊 郭效琛
蔡舒恬 张素琼 杨 雪 张 剑 李春鞠
刘旭辉 柯 杭 李 萌 周 超 唐兰贵
韩成铁 吕永鹏 林 淦 蔡 敏 刘淑雅
主要审查人：赵乐军 信昆仑 杨 红 郭 涛 黄 俊
高静思 冯 江

目 次

1	总则	(1)
2	术语	(2)
3	基本规定	(3)
4	监测	(6)
4.1	监测方案	(6)
4.2	监测方法	(8)
5	评估	(10)
5.1	评估标准	(10)
5.2	旱天入流入渗计算	(10)
5.3	降雨入流入渗计算	(12)
	用词说明	(15)
	引用标准名录	(16)
	附：条文说明	(17)

Contents

1	General provisions	(1)
2	Terms	(2)
3	Basic requirements	(3)
4	Monitoring	(6)
4.1	Monitoring scheme	(6)
4.2	Monitoring method	(8)
5	Estimation	(10)
5.1	Estimation standard	(10)
5.2	Calculation of dry-weather infiltration and inflow	(10)
5.3	Calculation of rainfall derived infiltration and inflow	(12)
	Explanation of wording	(15)
	List of quoted standards	(16)
	Addition: Explanation of provisions	(17)

1 总 则

1.0.1 为规范污水管网入流入渗的监测与评估，做到方案科学、方法适用、操作简便，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于城镇已建成运行的污水管网入流入渗的监测与评估。

1.0.3 城镇污水管网入流入渗监测与评估除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 入流 inflow

雨水、河水、山泉水、施工排水等外水通过检查井、管道接口、雨污混接口等进入污水管网的现象。

2.0.2 入渗 infiltration

由于污水管道和附属构筑物的缺陷，造成地下水通过管渠和附属构筑物的破损处进入污水管网的现象。

2.0.3 降雨入流入渗量 rainfall derived infiltration and inflow

在污水管网受降雨径流影响的时间段内，进入污水管网的人流和入渗的水量。

2.0.4 旱天入流入渗量 dry-weather infiltration and inflow

在污水管网不受降雨径流影响的时间段内，进入污水管网的人流和入渗的水量。

2.0.5 监测分区 monitoring partition

根据监测需求和污水管网拓扑关系划分的区域。

2.0.6 夜间最小流量法 minimum night flow method

用污水管网夜间流量数据来估算旱天入流入渗量的方法。

2.0.7 特征因子法 characteristic factor method

选取污水管网内污水中浓度差异较大、易于分析的物质作为水质特征因子，基于物料守恒原理，估算入流入渗量的方法。

2.0.8 用水量折算法 water consumption conversion method

用污水管网内的总水量和排水户用水量来估算入流入渗量的方法。

2.0.9 标准旱天流量曲线 standard dry-weather flow curve

由特定时间段能代表管道旱天运行规律的多个时刻的流量数据按时间序列组成的曲线。

3 基本规定

3.0.1 城镇污水管网入流入渗监测与评估应纳入城镇排水管网运行管理中。

3.0.2 城镇污水管网入流入渗监测工作的现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68 的有关规定。

3.0.3 城镇污水管网入流入渗监测和评估工作应结合现状污水处理厂进水水质、水量的现状，选择重点区域优先开展。

3.0.4 污水管网入流入渗监测和评估工作应周期性开展，周期不宜大于 24 个月，对于下列情况，应缩短周期为 12 个月：

1 管龄 30 年以上的混凝土或钢筋混凝土管道，管龄 10 年以上的化学建材管道；

2 地质条件较差或根据日常运行经验初步判断有问题的管道；

3 旱天污水处理厂进水五日生化需氧量（ BOD_5 ）浓度低于 100mg/L 的服务区内管道；

4 污水处理厂雨天进水流量是旱天进水流量 1.5 倍以上的服务区内管道。

3.0.5 城镇污水管网入流入渗监测与评估工作应包括资料收集、现场踏勘、监测方案编制、现场监测、入流入渗评估、重点区域识别、报告编制等内容（图 3.0.5）。监测开展前应编制完整的监测方案，现场监测工作宜分阶段开展，在每个监测阶段开展前应根据评估情况调整监测方案。

3.0.6 城镇污水管网入流入渗监测方案应在资料收集完整和现场踏勘全面的基础上开展，并应明确工作目标与监测范围，布设

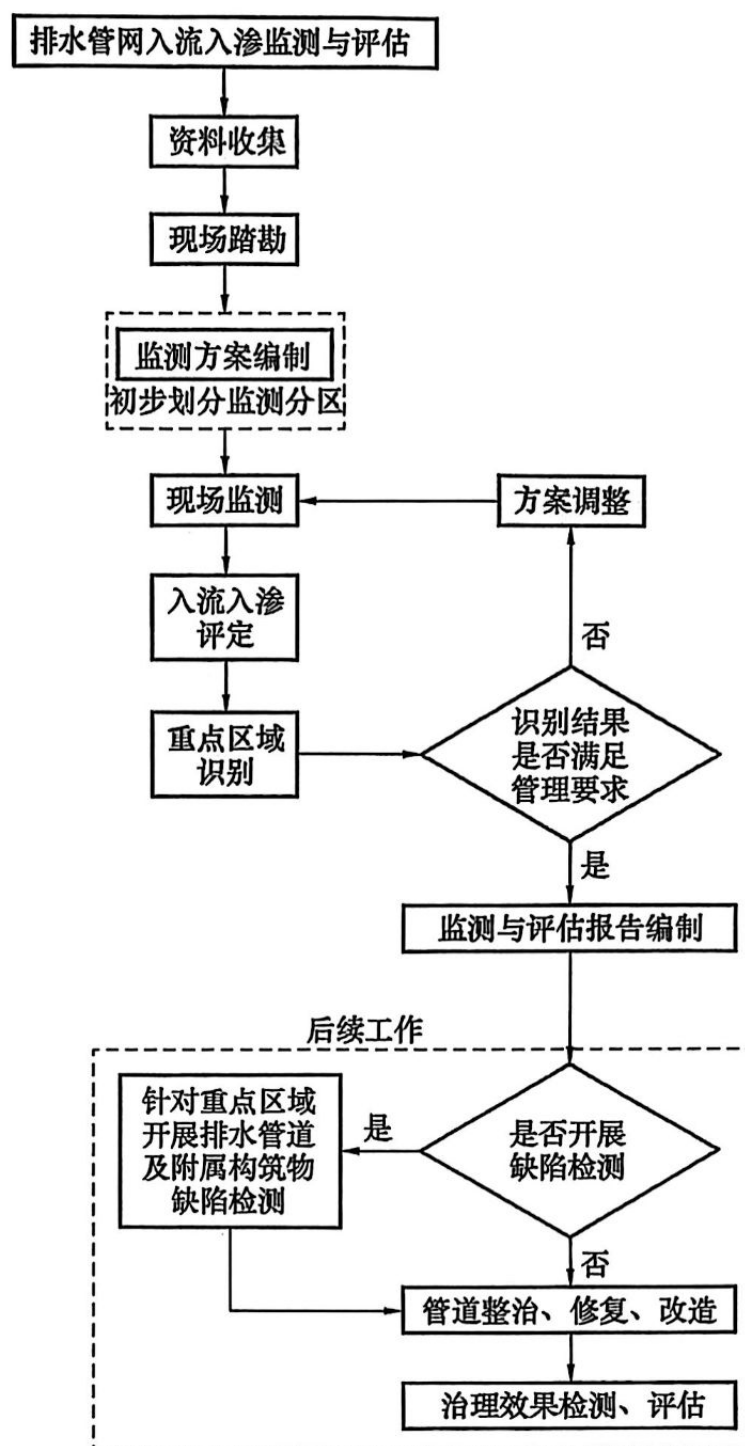


图 3.0.5 城镇污水管网入流入渗检测与评估工作流程图

污水管网监测点位，进行气象、水量及水质监测。监测工作应按现行协会标准《城镇排水管网在线监测技术规程》T/CECS 869的有关规定执行。

3.0.7 监测数据的采集应符合现行国家标准《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187 的有关规定。

3.0.8 城镇污水管网入流入渗的评估应基于监测数据定量分析，并应包括下列内容：

- 1 项目背景、评估范围、设备及人员的投入和完成情况；
- 2 排水现状分析；
- 3 技术路线和技术方法；
- 4 监测方案；
- 5 监测数据质量评价、数据分析；
- 6 入流入渗定量评估；
- 7 入流入渗评估结论和管网整治建议。

3.0.9 污水管网重点整改区域宜通过污水管网入流入渗定量化评估结果的排序确定。

3.0.10 入流入渗的管网改造或修复工程，宜在工程验收后进行入流入渗监测和评估工作，对工程效果进行定量评估和检验。

4 监 测

4.1 监 测 方 案

4.1.1 城镇污水管网制定入流入渗监测方案前应收集下列基本资料：

1 待测区域内现有排水管道和附属设施的空间、属性和运维资料；

2 待测区域内污水处理厂、泵站水量和水质资料；

3 待测区域边界流量资料；

4 管网入流入渗监测和评估的历史资料；

5 待测区域内的工程勘察、气象和水文地质资料；

6 其他需收集的技术、管理资料。

4.1.2 采用不同评估方法进行入流入渗定量化评估时，收集的资料除应满足本标准 4.1.1 的要求之外，还应包括表 4.1.2 所列内容。

表 4.1.2 不同评估方法应收集资料

资料内容	特征因子法	用水量折算法	模型评估法
待测区域边界水质资料	✓	—	✓
服务范围内的排水户用水量	—	✓	—
各类排水户污水流量和水质调查资料	✓	—	✓

注：✓为适用，—为不适用。

4.1.3 污水管网入流入渗监测方案应包括下列内容：

1 待测区域的概况和现状分析；

2 监测技术路线；

3 监测布点及监测方法；

- 4 监测设备选型、安装及维护；
- 5 监测数据采集、管理及应用方法；
- 6 工作量清单及投资估算；
- 7 工作组织和实施计划。

4.1.4 监测分区的划定应符合下列规定：

- 1 监测分区应根据污水管网拓扑关系进行划定，应具有明确的服务范围和清晰的进出口关系；
- 2 监测分区应至少划分为一级监测分区和二级监测分区，宜根据现场排查整治的需求确定是否进一步划分监测分区；
- 3 应针对污水处理厂及泵站服务范围划分一级监测分区，一级监测分区的面积不宜大于 4km^2 ；
- 4 应针对入流入渗问题严重的一级分区划分二级监测分区，二级监测分区的面积不宜大于 1km^2 。

4.1.5 监测布点位置应满足监测设备安装和维护所需条件，并应包括下列节点：

- 1 监测分区的进、出口位置；
- 2 重要排水设施的进水管、出水管；
- 3 具有潜在入流入渗风险的污水管道；
- 4 合流制溢流排口；
- 5 重点排水户接入市政管网的位置。

4.1.6 入流入渗监测宜布设降雨监测点，每个一级监测分区应有 1 个降雨量监测点的数据。

4.1.7 流量在线监测的布点密度，应保证每个监测分区至少有 1 个布点，宜布置在监测分区的进、出口位置，可根据数据需求选择固定监测或临时监测方式。

4.1.8 污水管网入流入渗监测方案应符合下列规定：

- 1 同一监测点的降雨量、水量指标、水质指标应同步监测；
- 2 同一监测分区的各个监测点应同步监测；
- 3 旱天入流入渗应在旱季、雨季分别开展监测，旱季监测

时间应覆盖至少 7 个连续旱天的监测数据，雨季监测时间应覆盖至少 7 个旱天的监测数据；旱天入流入渗监测应覆盖工作日和节假日，但应避开长假期间；

4 降雨入流入渗应在雨季开展监测，监测时间应覆盖至少 3 场次中雨或大雨的监测数据，单场次累积降雨量不应小于 10mm；

5 监测方案应从时间或空间上避开污水管网特殊或异常运行工况。

4.2 监测方法

4.2.1 城镇污水管网入流入渗监测指标应包括降雨量、流量、液位、水质等，降雨量、流量、液位指标应采用在线监测方法，水质指标可采用人工或在线监测方法。

4.2.2 在密闭空间安装的在线监测仪器和设备，应满足防水、防腐和防爆要求。

4.2.3 降雨量应采用在线监测，在线监测设备的选型应符合现行国家标准《地面气象观测规范 总则》GB/T 35221 的有关规定，宜采用翻斗式雨量筒。

4.2.4 流量监测应采用在线监测，在线流量监测设备的选型应符合现行协会标准《城镇排水管网在线监测技术规程》T/CECS 869 的有关规定。

4.2.5 在开展水质监测时，应根据数据要求、运维成本、数据有效性等因素，综合确定合适的监测方法，水质监测应符合下列规定：

1 水质监测指标宜包括电导率、化学需氧量（COD）、氨氮、总氮、总磷等；

2 电导率监测宜采用在线监测法，COD、氨氮、总氮、总磷等宜采用自动采样人工监测法；

3 采用人工监测法时，采样过程应符合现行行业标准《水

质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493、《水质 采样技术指导》HJ 494 的有关规定；

4 采用人工监测法时，水质化验过程应符合现行行业标准《城镇污水水质标准检验方法》CJ/T 51 的有关规定。

4.2.6 在线监测设备安装前应对监测点位的安装和监测条件进行现场确认，不满足条件的监测点位应予以调整。在线监测设备的安装和维护应符合现行协会标准《城镇排水管网在线监测技术规程》T/CECS 869 的有关规定。

4.2.7 各类监测指标的数据采集应符合下列规定：

1 降雨量、流量、液位监测数据的采集时间间隔宜为 1min~5min；

2 水质在线监测数据的采集时间间隔宜为 5min~15min；

3 旱季水质分析应至少包括 2 个旱天，宜采用流量等比例自动采样方法，采集 24h 混合水样；当采用人工采集方法时，每个旱天的采集次数不应少于 3 次。

4 雨季水质人工监测数据的采集应至少包括 3 个降雨场次，宜采用流量等比例自动采样方法，采集降雨历时混合水样；当采用人工采集方法时，每个降雨场次的采集次数不应少于 3 次。

4.2.8 监测实施过程中，应对评估监测数据进行质量控制。在线监测数据宜采用在线自动评估算法每日进行评估，人工监测数据宜根据采样频率按批次进行评估。监测期间，每日未采集数据和异常数据总数不宜大于目标要求采集数据总数的 15%。

5 评 估

5.1 评 估 标 准

5.1.1 城镇污水管网的旱天入流入渗水平应使用单位时间单位管长单位管径的旱天入流入渗量进行评估。

5.1.2 城镇污水管网的降雨入流入渗量水平应使用单位降雨单位管长的降雨入流入渗量进行评估。

5.1.3 城镇污水管网的旱天入流入渗标准不宜大于 $150\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm})$ 。

5.1.4 城镇污水管网的降雨入流入渗标准不宜大于 $10\text{m}^3/(\text{km} \cdot \text{mm})$ 。

5.2 旱天入流入渗计算

5.2.1 城镇污水管网旱天入流入渗量的计算方法应根据现场特征和监测情况确定。

5.2.2 城镇污水管网旱天入流入渗量计算应符合下列规定：

- 1 应计算旱季的非节假日旱天入流入渗量；
- 2 采用特征因子法时，污染物宜选择氨氮、COD 和总氮，宜采用按流量等比例自动采集的 24h 混合水样浓度；
- 3 采用用水量折算法时，应使用当地用水量监测或统计数据。

5.2.3 采用特征因子法计算旱天入流入渗量时，应按下式计算：

$$BI = \frac{ADF \times (C_w - C)}{C_w - C_{ws}} \quad (5.2.3)$$

式中：BI ——旱天入流入渗量 (m^3/d)；

ADF ——旱天日均流量监测值 (m^3/d)；

C_w ——片区污水的典型污染物浓度监测值 (kg/m^3)；

C ——监测点污染物浓度监测值 (kg/m^3);

C_{ws} ——片区外水的典型污染物浓度监测值 (kg/m^3)。

5.2.4 采用用水量折算法计算旱天入流入渗量时,应按下式计算:

$$BI = ADF - KQ_g \quad (5.2.4)$$

式中: BI ——旱天入流入渗量 (m^3/d);

ADF ——旱天日均流量监测值 (m^3/d);

Q_g ——区域日平均用水量 (m^3/d);

K ——折算系数,宜取 0.8~0.9。

5.2.5 采用夜间最小流量法计算旱天入流入渗量时,应按下式计算:

$$BI = ADF - (ADF - MDF)/X \quad (5.2.5)$$

式中: BI ——旱天入流入渗量 (m^3/d);

ADF ——旱天日均流量监测值 (m^3/d);

MDF ——夜间污水流量监测值 (m^3/d);

X ——除夜间最小流量之外的流量占日均污水量的比例。

5.2.6 采用经验公式法计算旱天入流入渗量时,应按下式计算:

$$BI = \frac{0.4 \times MDF}{1 - 0.6 \times (MDF/ADF)^{(\frac{ADF}{MDF})^{0.7}}} \quad (5.2.6)$$

式中: BI ——旱天入流入渗量 (m^3/d);

MDF ——夜间污水流量监测值 (m^3/d);

ADF ——旱天日均流量监测值 (m^3/d)。

5.2.7 采用模型评估法计算旱天入流入渗量时,应按下式计算:

$$BI = ADF - M \quad (5.2.7)$$

式中: BI ——旱天入流入渗量 (m^3/d);

ADF ——旱天日均流量监测值 (m^3/d);

M ——模型模拟的旱天日均流量值 (m^3/d)。

5.2.8 污水管网的旱天入流入渗评估值,应按下式计算:

$$Q_{rs} = \frac{1000 \times BI}{\sum_{i=1}^n L_i \times D_i} \quad (5.2.8)$$

式中： Q_{rs} ——污水管道的旱天入流入渗评估值 $[L/(d \cdot km \cdot mm)]$ ；

BI ——旱天入流入渗量 (m^3/d)；

L_i ——监测点上游第 i 根管径不小于 300mm 的管道的长度 (km)；

D_i ——监测点上游第 i 根管径不小于 300mm 的管道的管径 (mm)；

n ——监测点上游管径不小于 300mm 的排水管段数量。

5.3 降雨入流入渗计算

5.3.1 城镇污水管网的降雨入流入渗量的计算，应符合下列规定：

1 应选择雨季污水管网流量的监测数据计算降雨入流入渗量；

2 参与计算的降雨、流量同步监测数据的降雨场次数不应少于 3 场；

3 场次计算期时间段对应降雨时段的旱天累积流量的计算，宜选择降雨日最近的旱天对应时段的监测数据，可选择标准旱天流量曲线数据；

4 场次计算期时间段对应降雨时段的旱天累积流量的计算，选择的旱天数据应区分工作日和节假日。

5.3.2 应根据降雨量与流量同步监测数据计算污水管网的场次降雨入流入渗量，场次降雨入流入渗量应按下列公式计算：

$$RDII = Q - AQ \quad (5.3.2)$$

式中： $RDII$ ——场次降雨入流入渗量 (m^3)；

Q ——场次计算期间内污水管网的累积流量 (m^3)；

AQ——场次计算期间内对应的降雨时段旱天累积流量(m³)。

5.3.3 场次计算期间内污水管网的累积流量应按下式计算：

$$Q = \frac{T}{n} \sum_{i=1}^n q_i \times \frac{60}{1000} \quad (5.3.3)$$

式中：Q——场次计算期间内污水管网的累积流量 (m³)；

n——场次计算期间污水管道流量监测数据的个数；

T——场次计算期时长 (min)；

q_i——场次计算期间污水管道流量监测数据中的第 i 个流量值 (L/s)。

5.3.4 标准旱天流量曲线应选取具有代表性的旱天流量监测数据计算得到，标准旱天流量曲线时间序列中各时刻的流量值应按下式计算：

$$q_{b,t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n q_{i,t} \quad (5.3.4)$$

式中：t——时刻；

n——选取计算的旱天数量；

q_{b,t}——标准旱天流量曲线 t 时刻的流量 (L/s)；

q_{i,t}——选取的第 i 个旱天 t 时刻的流量监测值 (L/s)。

5.3.5 场次计算期时间段对应降雨时段的旱天累积流量应按下式计算：

$$AQ = \frac{T}{n} \sum_{i=1}^n q_i \times \frac{60}{1000} \quad (5.3.5)$$

式中：AQ——场次计算期间内对应降雨时段的旱天累积流量 (m³)；

n——选择参与计算的旱天流量数据的个数；

T——场次计算期时长 (min)；

q_i——选择参与计算的旱天流量数据中的第 i 个流量值 (L/s)。

5.3.6 污水管网的降雨入流入渗评估值应按下式计算：

$$Q_{rl} = \frac{\sum_{j=1}^m RDII_j}{\frac{\sum_{j=1}^m R_j}{\sum_{i=1}^n L_i}} \quad (5.3.6)$$

式中： Q_{rl} ——污水收集系统的降雨入流入渗评估值 [$\text{m}^3/(\text{km} \cdot \text{mm})$];

m ——参与计算的降雨、流量同步监测数据的降雨场次数;

$RDII_j$ ——第 j 场降雨的降雨入流入渗量 (m^3);

R_j ——第 j 场降雨的降雨量监测值 (mm);

L_i ——监测点上游第 i 根管径不小于 300mm 的污水管道的长度 (km);

n ——监测点上游管径不小于 300mm 的污水管段数量。

用 词 说 明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
- 2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
- 3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用，反面词采用“不宜”；
- 4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187

《地面气象观测规范 总则》GB/T 35221

《城镇污水水质标准检验方法》CJ/T 51

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68

《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493

《水质 采样技术指导》HJ 494

《城镇排水管网在线监测技术规程》T/CECS 869

中国工程建设标准化协会标准

城镇污水管网入流入渗监测与
评估标准

T/CECS 1764 – 2024

条文说明

制 定 说 明

本标准制定过程中，编制组进行了污水管道入流入渗量化方法以及相关工程实践的调查研究，总结了国内污水管道入流入渗监测和评估的实践经验。

《城镇污水管网入流入渗监测与评估标准》结合近年来在全国多个城市入流入渗检测评估的经验，针对旱天、雨天入流入渗问题分别提出一套完整的水质水量检测和定量分析的方法，并基于国内实际情况提出了入流入渗定量化评估标准。通过分阶段划分检测区域，科学合理地进行监测布点，利用有限的监测设备获取更为有效的监测数据；同时结合国内外常用的入流入渗分析方法，在识别排水系统的规律及问题的基础上，对监测数据进行量化评估，为后续的入流入渗整治工作提供科学支撑，有利于提高整治工作效率，降低整体工作成本，确保资金使用效率。随着国家对地下管线质量的高度重视和排水行业数字化发展，各地污水管网在线监测决策平台会逐步完善，这为入流入渗量的在线计算和模拟，以及排水管网入流入渗问题在线实时监控的发展创造了条件，这也是本标准后续修订需要关注的发展方向之一。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，《城镇污水管网入流入渗监测与评估标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

目 次

1 总则	(21)
3 基本规定	(23)
4 监测	(25)
4.1 监测方案	(25)
4.2 监测方法	(28)
5 评估	(31)
5.1 评估标准	(31)
5.2 旱天入流入渗计算	(37)
5.3 降雨入流入渗计算	(40)
参考文献	(43)

1 总 则

1.0.1 人流和入渗是国内外城镇污水管网普遍存在的问题，也是污水管网满管运行、雨天冒溢积水和溢流污染的主要原因之一，严重威胁污水管网旱天和雨天的安全运行。地下水、河水、施工排水和雨水渗入或混入污水管网，会稀释污水浓度，增加污水管网和污水处理厂的运行负荷，降低污水系统的输送和运行处理效率，也会增加合流制管网的溢流污染风险。另外，污水管道和附属构筑物的持续渗漏，也会造成管道周围土体的空洞化，从而可能引起路面塌陷等问题，危害道路交通安全。因此，控制城镇污水管网的人流入渗量，对于保障排水安全、降低溢流污染、提高水环境质量、保障公共健康和道路交通安全都至关重要，也是未来提高城镇污水管网运行管理水平的重要定量参考指标之一。由于污水管网深埋地下，具有隐蔽性强、连接关系复杂、分布范围广等特点，导致开展入流入渗监测与评估分析的技术难度较高，需要相应的技术标准来指导这项工作的科学有序开展，因此制定了本标准。本标准针对污水管网入流入渗的监测与评估工作，提出了系统性的技术方案，明确了评估标准和计算方法，保障了污水管网入流入渗定量评估分析结果的科学性、代表性和有效性，为排水管网精细化排查和整治工作的开展提供技术支撑和定量依据，有助于提高污水管网及污水处理厂的运行效率。

1.0.2 本标准主要适用的污水管网包括分流制污水管网及合流制管网。

在本标准中的监测工作主要包括通过在线设备连续采集、自动或人工采样后送实验室人工化验等方式，获取评估所需的多个点位的水量、水质监测指标数据，从而掌握污水管网的分区域运

行状态。在监测与评估后，还需要对流入入渗严重区域的污水管道及附属构筑物开展功能缺陷和结构缺陷检测，一般参考现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181 的有关规定。评估工作是指根据监测数据对污水管网的人流入渗情况进行定量化评估，为后续精细化排查和修复改造等工作提供定量依据。

3 基本规定

3.0.1 本条规定了污水管网入流入渗监测与评估工作的工作模式。通过对污水管网的流量、水质进行定期监测，能实现对污水管网的人流入渗水量的定量评估，再通过 CCTV、QV 等管道状况检测方法确定入流入渗发生的具体位置，及时改造和修复污水管道及其附属构筑物的缺陷，及时纠正管网的错接混接，可提高污水管网的收集效率。因此，需要将此项工作纳入排水管网日常运行管理中，周期性开展，从而持续降低污水管网的人流入渗量，改善污水管网运行状况。同时，污水管网入流入渗监测和评估过程中，需要多种专业工具的综合使用，需要用合理的技术方法进行计算和评估。因此，只有通过专业培训的技术队伍开展工作，才能保证相关数据和分析结论的准确有效性。根据各地排水管理需求及现状，专业技术队伍一般由管网运营单位自建或委托外部专业技术单位开展。

3.0.3 城镇污水管网入流入渗监测和评估工作需分区域开展。在资金有限的情况下，为节约成本，需优先针对入流入渗问题预判较为严重的区域开展工作。进行预判的主要依据是污水处理厂的进水水质、水量的现状数据。一般来说，建议优先开展的区域包括：旱天污水处理厂进水 BOD_5 浓度低于 100mg/L 的服务区；污水处理厂旱天进水流量是该区域供水总量的 1.3 倍以上的服务区；污水处理厂雨天进水流量是旱天进水流量 1.5 倍以上的服务区。

3.0.5 相对于整个评估区域，存在严重入流入渗问题的区域一般较小，如果在监测工作的初期就全面开展精细到较小范围的监测布点，那么不仅在监测阶段会产生较高的经济成本和人力成本，而且在评估阶段也会由于数据量大、分析工作量大而导致成

本的增加。为降低监测与评估工作的成本，监测分区的划分和现场监测工作宜分阶段开展，先划分覆盖面积相对较大的一级监测分区开展监测与评估，根据评估结果识别出入流入渗问题严重的一级监测分区，然后再针对问题严重的一级监测分区进一步划分二级监测分区，逐步缩小问题范围，直到满足下一步精细排查要求为止。因此，虽然在监测工作正式开展已经制定了完整的监测方案，但每完成一个级别分区的监测工作后，在下一个级别分区的监测工作前，还需对监测方案进行调整和优化，从而提高下一步监测评估工作的针对性和有效性。

3.0.6 本条对污水管网入流入渗监测方案的编制进行了规定。监测方案编制过程中，应充分开展现场调查和踏勘，核对收集基础资料的有效性，避免重复监测和无效监测；监测实施过程中，需基于现场情况的变化和评估工作的开展，及时更新调整监测方案，确保监测工作的针对性。基础资料的内容应按本标准第4章的规定执行。

3.0.8 本条对污水管网入流入渗评估内容进行了规定。排水现状分析主要根据本标准第4.1.1条规定的资料针对排水系统的现状进行分析。监测数据质量评价是基于现场监测数据，对降雨、水量、水质等数据进行质量评价，确定数据有效性；数据分析主要是分析监测期间的降雨场次情况、管网的旱天水质水量特征、雨天水质水量特征等内容。

3.0.9 本条是对入流入渗监测评估工作与后续工作的衔接的规定。为了后续开展污水管道的修复整改，需要先进行管道状况检测，以便确定整改实施方案。然而污水管网错综复杂，开展全面的管道检测工作量很大，成本也很高。本标准建议首先开展污水管网入流入渗监测和评估工作，将各个监测分区入流入渗量化评估结果从大到小进行排序，确定重点区域，再分批分期开展管道排查、改造和修复整治，能在有限的资金和时间范围内取得显著工作成效。

4 监 测

4.1 监 测 方 案

4.1.1 本条对制定污水管网入流入渗监测方案前的资料收集进行了规定。待测区域内现有污水管道和附属设施资料的收集，需符合现行国家标准《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187 的有关规定，包括空间数据、属性数据以及运行维护数据等相关资料。

对于待测区域内污水处理厂、泵站的流量数据一般依据水泵数量、型号、水泵特性曲线、启闭液位，结合水泵的运行数据推算得到。但由于水泵在长期运行后，型号对应的流量曲线会发生变化，因此在推算时，需收集实测的水泵特性曲线，而不能直接使用型号对应的特性曲线。

对于管网入流入渗监测和评估历史资料，除收集相关分析报告外，还需收集在评估期间曾经开展过的现场踏勘、管道排查的相关资料，以及已安装的液位、流量、水质等各类监测设备资料和数据资料。

水文地质资料包括潮汐、河道水位、地下水水位等资料。

排水户包括居民小区、商业区、企业、事业单位等向市政污水管网排水的单位。获取的排水户用水量数据需注意区分时效性。供水分区的供水量为实时监测数据，供水二级分区一般有实时监控的大表能够提供供水量数据；售水量一般为按月定期抄表数据，部分远传水表能够实现按日上传数据。如果获取的用水量数据存在抄表周期，则获取数据的时效性无法保证，因此该数据仅能用于评估区域日平均用水量。

4.1.3 因为监测分区的划分和现场监测工作是分阶段开展的，

所以对于工作量清单及投资估算内容，在初期的监测方案中建议根据工程经验进行充分估计，确保满足实际工作中多个层级递进监测的需要。

4.1.4 本条规定了监测分区的划定原则。监测分区是污水管网入流入渗监测分析的基础，一般在进行监测布点之前先完成监测分区划分工作。监测分区的划分可阶段性开展，即首先划分面积相对较大的一级监测分区，然后根据数据分析结果逐步缩小监测分区范围，划定二级监测分区，接下来综合现场排查需求、监测时效性和经济性等因素，考虑是否进一步划分三级监测分区。根据本条第4款的规定，二级监测分区面积不宜大于 1km^2 ，因此需要划分三级监测分区的区域面积相对较小，三级监测分区可以按面积划分，也可以按管段划分，目的是根据实际需求确定入流入渗问题突出的细分区域或具体管段。

在划分一级监测分区时，需考虑的主要因素是区域降雨和管网入流入渗的不均匀性，以及管网汇流过程的复杂性，所以一级监测分区的面积建议不要过大。结合实际工作经验，综合考虑监测成本和效果，本标准建议一级监测分区的面积不大于 4km^2 。

4.1.5 本条规定了入流入渗监测的布点位置。对于重要排水设施，如果进水管不具备监测条件，可以在出水管设置监测点位。重点排水户是指入流入渗问题严重的、用水量与排水量显著差异且不符合逻辑关系的、混接严重的排水户。雨污分流改造较好的小区也可以适当进行布点监测，可以作为分析过程的本底数据。具有潜在入流入渗风险的污水管道主要包括截洪沟附近的管道、结构缺陷严重的管道、倒虹管、截流井附近管道、沿河铺设的管道等。

4.1.6 本条对降雨监测点的设置进行了规定。入流入渗评估计算需要应用降雨数据，降雨数据的监测时间、监测频次等需与流量监测数据一致。由于降雨分布的不均匀性，建议每个一级监测分区的分析采用区域内布设的降雨监测点位的数据，数据来源可

以是单独布设的降雨监测点数据，也可以是气象部门提供的满足评估要求的监测数据。

4.1.7 本条对流量监测点的布设密度进行了规定。流量在线监测是管网入流入渗监测的重点，因此需保证流量监测点达到一定的密度。根据本标准第 4.1.4 条的规定，对于待监测区域需至少划分两级监测分区，二级监测分区的面积不大于 1km^2 ，所以流量监测点至少需达到 1 个/ km^2 。对于排水情况复杂、入流入渗问题突出的区域，流量监测点的密度建议适当提高，一般根据管线长度布设，如每 $1\text{km}\sim 3\text{km}$ 管线布设一个流量监测点。对于污水管网的分支关系、汇集流向比较清晰的监测分区，流量监测点需设置在监测分区的总出口处及与其他分区的连接处；同时，流量监测点需根据地形、污水管网拓扑关系确定。此外，由于管网入流入渗是一个动态过程，随着管网使用时间的增加，管网入流入渗问题会发生变化。在有条件的地区，需建立雨量和流量的固定监测方式，长期持续运行，跟踪动态计算与评估不同时期的人流入渗情况，支持污水管网常态化评估管理。在实际应用中，需要综合考虑需求、成本、运维代价、数据价值等多方面因素，选择长期固定监测或短期临时监测的方式，开展监测工作，从而为排水管理提供有效、充足的监测依据。

4.1.8 本条为对同步监测和监测时间的规定。为反映各监测点的运行工况，以及各监测点对排水系统整体的影响，保证监测数据用于评估分析时的一致性，不仅需对同一监测点位的所有指标进行同步监测，还要对同一监测分区的所有监测点位进行同步监测，从而确保监测数据之间的可比性。

旱天指污水管网不受降雨影响的时间段，通常为雨停 48 小时后的不降雨时段。不管是雨季还是旱季，都存在旱天。雨季连续降雨引起的地下水位上升、河道水位变化等因素，导致很多地区会出现雨季旱天的人渗量比旱季旱天的人渗量增大的情况。因此，在雨季也应该开展旱天的监测工作，以便对比分析雨季和旱

季的旱天水量差异。城镇排水规律在工作日和一般节假日有差别，为保证入流入渗分析的可靠性，旱天一般不少于7日，并需覆盖工作日和节假日。在旱季，由于连续旱天较多，因此至少获得连续7天的数据，提高数据的代表性；在雨季，在降雨影响较大的地区，监测持续时间段内可能无法获得连续7个旱天的数据，因此适当降低要求，获得的7个旱天可以是不连续的，但同时覆盖工作日和节假日。旱天一般尽量避开春节、国庆等连续长假时间段，避免生活规律的变化带来的污水量影响。

中雨、大雨的量级根据现行国家标准《降水量等级》GB/T 28592的相关规定确定。降雨入流入渗监测一般持续时间不小于4周，如果原定的监测时间内未获得满足要求的降雨数据，则需要延长监测期，直到监测数据满足要求。

监测方案需从时间或空间上避开管网特殊或异常运行工况，例如因干管塌陷而临时采取的导排等措施，这些异常工况会影响系统的水量分布和水平衡分析计算。

4.2 监测方法

4.2.2 根据现行协会标准《城镇排水管网在线监测技术规程》T/CECS 869的有关规定，安装于井下、可能被水淹没的污水管网监测设备，设备防水等级需达到现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208中规定的IP68等级，设备室外安装部分的防护等级应当达到IP65；在检查井等存在爆炸风险的密闭空间内安装的在线监测设备需采用防爆型，建议达到本质安全防爆等级；在含有腐蚀气体环境下安装的在线监测设备需满足防腐要求。

设备的防水、防爆、防腐要求可通过第三方机构的检测和认可进行确认，从而保障在线监测设备的可靠性和安全性。

4.2.5 本条对水质监测方法和指标进行了规定。水质监测是入流入渗评估工作的重要基础，提高水质监测频率、增加水质数据

量，有助于提升评估结果的可靠性。相比于人工监测法，在线监测法具有更低的成本和更高的监测频率，可以获取更多的数据，能及时反馈偷排、事故、暴雨等导致的水质突然恶化情况，是将来的发展趋势，但水质在线监测易受干扰，安装维护成本较高。针对入流入渗分析，在各种水质监测指标中，电导率具有成本低、测量方法简单、测量结果准确等优点，适合用于入流入渗分析的水质指标。有研究指出，相对于 COD、氨氮、磷酸盐等指标，电导率在入流入渗分析模型中的敏感性更高，更适用于入流入渗的分析。电导率可作为定性指标，分析入流入渗是否发生。在水质监测数据量需求较高、需要长期监测点位，可以采用光学法的 UV254 探头监测有机物（代替 COD），使用离子选择性电极法监测氨氮，实现在线监测。但评估中需要注意方法差异导致的监测数据与实验室化验结果不一致的问题，同时要注意维护工作量和数据的代表性问题。所以在开展水质监测时，需根据数据要求、运维成本、数据有效性等因素综合考虑，选择合适的监测方法。在采样化验中，可借助采样器实现水样的自动定时或定量采集，以便降低采样成本，提高水样的代表性，更好的辅助人工监测工作。

4.2.6 在线监测设备需要一定的安装条件。例如，降雨监测设备安装在平坦避风场所，仪器口部 30° 仰角范围内不得有障碍物。流量监测设备探头安装在流速稳定的位置，探头表面不能存在淤积物。安装前对监测点位的安装条件进行复核和确认，确保在线监测数据的准确性和有效性。

4.2.7 入流入渗评估需要足够数量的监测数据才能保证分析的可靠性，避免偶然性因素对评估结果的影响。应用在线监测设备采集降雨量、流量和液位数据时，需充分发挥在线监测设备的优势，提高数据采集频率，确保监测数据的时间代表性。在线设备的数据采集时间间隔一般设置的较短，为 $1\text{min}\sim 5\text{min}$ 。水质在线监测过程中，数据采集时间间隔需根据指标特点、仪器设备性

能、每次监测成本等情况综合考虑进行调整优化，在线监测设备的采集时间间隔一般设置的较长，为 5min~15min。

在管网运行过程中，水质指标在一天内会发生较大的变化，因此水质监测数据的时间代表性具有重要意义。开展水质人工监测数据采样时，在现场获取定时采集的混和样会大幅提高水质监测数据的代表性。流量等比例自动采样法是应用自动采样器根据采样时刻的流量监测数据确定采样水量的采样方法，用这种方法采集的 24h（或降雨历时）混合水样的水质浓度可看作是根据流量的加权平均浓度，具有较好的代表性。同时，由于每 24h（或降雨历时）只取一个混合样，实验室化验成本也显著降低。另外，流量等比例自动采样法获得的混合样浓度数据可直接作为平均浓度参与计算，减少了计算工作量。

如果不具备开展流量等比例自动采样的条件，采用瞬时样时，需要对采样情况做明确记录，以便后续分析过程参考。旱季水质人工监测水样采集考虑早、中、晚 3 次采集，降雨过程考虑按照前密后疏的原则进行采集，以便更好地反映污水管网水质变化特征。

4.2.8 监测数据质量控制包含异常数据筛查、异常原因识别、异常监测点位整改等环节可以参考现行协会标准《城镇排水管网在线监测技术规程》T/CECS 869 的有关规定，确保达到监测目标要求。发现监测数据质量未达分析要求时，需要及时进行现场整改，确保监测数据满足分析需要。必要时需当延长监测持续时间，以获得充足的、满足质量要求的监测数据用于评估工作。

5 评 估

5.1 评 估 标 准

5.1.1 本条规定了旱天入流入渗（DII）水平的评估方法。对于 DII 量，常见的评估方法有以下 4 种：

- 1) DII 量占总水量的百分比；
- 2) 单位时间单位服务面积的 DII 量；
- 3) 单位时间单位管长的 DII 量；
- 4) 单位时间单位管长单位管径的 DII 量。

在排水系统管理中，前两种方法较为直观、便于操作，适用于规划和设计的需要；后两种方法意义相近，更适用于运行管理中对管道状况的评估。

而作为 DII 量的允许标准，前两种方法虽然形象直观，但由于受居住密度、用水量面积负荷的影响，无法在不同区域间进行准确的横向比较。而后两种方法衡量具体管段的 DII 是客观的，便于对比。其中，第 4 种方法考虑了 DII 量与管径的相对关系，更为客观。因此，本条把单位时间单位管长单位管径的 DII 量作为评价标准，建议单位为 $L/(d \cdot km \cdot mm)$ 。

另一方面，在整个污水处理厂或泵站的服务区范围内，第一种方法直观地反映了 DII 量与总水量的关系，便于在该地区进行对比分析，且能方便地用于水质浓度的计算，因此在入流入渗评估时也具有一定价值。

5.1.2 本条规定了城镇污水收集系统的降雨入流入渗（RDII）水平的评估方法。对于 RDII 量，常见的评估方法有以下 3 种：

- 1) 单位人口单位时间的 RDII 量；
- 2) 进入污水管网的 RDII 量占污水量的百分比；

3) 单位管长单位降雨量的 RDII 量。

对于排水系统管理而言，第一种方法忽略了重要的降雨量因素，缺乏实际物理意义；第二种方法虽然直观，但是由于污水系统片区的服务范围并不能直接对应雨水的汇集区域，而计算降雨总水量时又必须考虑雨水汇集区域面积，导致计算结果不匹配；第三种方法不仅综合了入渗量、系统大小、雨量三方面信息，也便于监测，更适合作为允许 RDII 量的评估标准，建议单位为 $\text{m}^3/(\text{km} \cdot \text{mm})$ 。

5.1.3 本条规定了城镇污水管网的旱天入流入渗（DII）标准值，即单位时间单位管长单位管径的允许入渗量。美国环保署（USEPA）对于管道入渗标准进行了多年的探索，在 1982 年发布了《美国环保署手册：设施规划》（USEPA Handbook: Facilities Planning），其中规定了表 1 的入渗评估标准：

表 1 美国环保署（USEPA）入渗评估标准

管道长度 (km)	允许入渗量 [$\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm})$]
>30	185~278
3~30	278~555
<3	555~925

美国土木工程协会与水环境协会（ASCE/WEF）总结了美国 128 座城市的排水管道设计标准对于设计使用年限内的管道入渗量规定如表 2 所示。

表 2 美国排水管道设计标准中管道入渗量

城市		允许入渗量 [$\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm})$]
数量	占比	
4	3.1%	139
4	3.1%	93
1	0.8	74

续表 2

城市		允许入渗量 $[L/(d \cdot km \cdot mm)]$
数量	占比	
2	1.6	65
1	0.8	56
63	49.2	46
11	8.6	28~42
16	12.5	14~23
21	16.4	9
5	3.9	5

统计结果显示, 95%城市处于 $(10 \sim 93)L/(d \cdot km \cdot mm)$ 范围, 80%城市大于 $13.9L/(d \cdot km \cdot mm)$, 50%城市大于 $46.3L/(d \cdot km \cdot mm)$, 各城市加权平均的结果为 $39.0L/(d \cdot km \cdot mm)$ 。

根据我国的相关研究显示, 一些城市的旱天入流入渗情况如表 3 所示。

表 3 我国部分城市排水管道旱天入流入渗量

城市	管道/系统	说明
武汉	特定管道	先测定特定管道的入流入渗率, 然后推断系统的总入流入渗量, 管道旱天入流入渗率为 $484L/(d \cdot km \cdot mm)$
巢湖	特定管道	聚乙烯 $34L/(d \cdot km \cdot mm)$, 钢筋混凝土 $51L/(d \cdot km \cdot mm) \sim 208L/(d \cdot km \cdot mm)$, 强正比于地下水位, 水位较低时符合美国城市标准
上海	特定管道	2个1930年左右建的管道入流入渗量特别大; 其他1970年以后建的, 在 $50L/(d \cdot km \cdot mm) \sim 500L/(d \cdot km \cdot mm)$, 提出建议值为 $70L/(d \cdot km \cdot mm) \sim 140L/(d \cdot km \cdot mm)$

续表 3

城市	管道/系统	说明
南方某市	新敷设的钢筋混凝土管道	$25\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm}) \sim 1370\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm})$ (管径 600mm~1350mm)。
天津	解放南路七段排水管道	$1.369\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm}) \sim 279.425\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm})$
山东某市	边界明确的排水片区, 钢筋混凝土管道	10 个排水片区的入流入渗量在 $2\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm}) \sim 70\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm})$

国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 - 2008 对无压管道闭水试验允许渗水量进行了规定, 如表 4 所示。

表 4 国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 - 2008
闭水试验允许渗水量

管材	内径 mm	允许渗水量	
		$\text{m}^3/(24\text{h} \cdot \text{km})$	$\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm})$
钢筋混凝土管	200	17.6	88.0
	300	21.62	72.1
	400	25	62.5
	500	27.95	55.9
	600	30.6	51.0
	700	33	47.1
	800	35.35	44.2
	900	37.5	41.7
	1000	39.52	39.5
	1100	41.45	37.7
	1200	43.3	36.08
	1300	45	34.62
	1400	46.7	33.36
	1500	48.4	32.27
	1600	50	31.25
	1700	51.5	30.29
	1800	53	29.44
	1900	54.48	28.67
	2000	55.9	27.95

国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 - 2008 规定的闭水试验针对完成验收的管道，试验要求包括沟槽内无积水、带井试验、2m 水头等，试验方法为测试管道的外渗水量。外渗水量可以看作是对管道密闭性的评价，与本标准中的入渗量相比，一般偏大。

同时，国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 - 2008 还规定了对于内径不小于 1500mm 且地下水位高于管顶的管道，内渗水量允许值不大于 $2\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ ，换算为本标准的评估单位为 $6.28\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm})$ 。根据表 4 中外渗水量与管径的对应关系，内渗水量允许值最大约为 $17.1\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm})$ 。

考虑到实际排水工程的复杂性，以及我国污水管网的实际现状，本标准将旱天入流入渗标准规定为 $150\text{L}/(\text{d} \cdot \text{km} \cdot \text{mm})$ 。

5.1.4 本条规定了城镇污水收集系统的降雨入流入渗标准值。美国环保署（USEPA）在 1991 年发布《美国环保署手册：排水管道基础设施分析和修复》（USEPA Handbook: Sewer System Infrastructure Analysis and Rehabilitation）中规定，降雨时，全天的平均流量不大于 275gpcd，即 $1040\text{L}/(\text{人} \cdot \text{d})$ 。但由于管道入流入参与服务区人口并无直接关系，因此这一标准的单位缺乏必要的物理意义。

从我国的实践经验来看，山东省某市 9 个排水区域（1.05～5.6） km^2 的 2 场降雨（19.8mm 和 46.2mm）的入流入渗量范围为：（2.84～108.47） $\text{m}^3/(\text{km} \cdot \text{mm})$ ，如表 5 所示。

表 5 山东省某市降雨入流入渗量

排水区域 编号	面积 (km^2)	上游管网长度 (km)	降雨入流入渗量 [$\text{m}^3/(\text{km} \cdot \text{mm})$]	
			降雨量 46.2mm	降雨量 19.8mm
1	1.90	3.44	37.73	82.45
2	1.59	2.21	52.96	82.84
3	1.05	1.87	108.47	60.44

续表 5

排水区域 编号	面积 (km ²)	上游管网长度 (km)	降雨入流入渗量 [m ³ /(km · mm)]	
			降雨量 46.2mm	降雨量 19.8mm
4	3.15	6.51	15.31	26.64
5	1.60	2.67	33.10	22.82
6	3.21	6.18	2.84	5.49
7	4.09	9.35	32.70	46.94
8	1.67	3.42	8.78	19.69
9	5.60	8.23	47.13	57.03

湖南省某市 9 个排水区域(1.3~6.49)km²在 10 场降雨(小雨 1 场,中雨 6 场,大雨 3 场,累积降雨量 231.2mm)中的平均入流入渗量范围为:(5.96~70.55)m³/(km · mm),如表 6 所示。

表 6 湖南省某市降雨入流入渗量

排水区域编号	面积 (km ²)	上游管网长度 (km)	降雨入流入渗量 [m ³ /(km · mm)]
1	4.14	28	17.11
2	2.17	22	59.75
3	1.97	21	20.19
4	2.26	24	15.82
5	6.49	19	31.52
6	2.82	35	66.64
7	2.53	31	70.55
8	1.49	28	16.47
9	1.3	25	5.96

因此,综合考虑当前的相关研究结果和我国的管道现状,本标准规定城镇污水管网的降雨入流入渗标准为不大于 10m³/(km · mm)。

5.2 旱天入流入渗计算

5.2.1 本条规定了城镇污水管网旱天入流入渗评估值各种计算方法选择的原则，各种方法的适用条件和优缺点如表 7 所示。

表 7 城镇污水管网各种旱天入流入渗计算方法比较

方法	适用条件和优缺点
特征因子法	应用广泛，适用于有水质监测数据支持且拓扑关系明确的污水管网
用水量折算法	适用于污水管网和供水管网重合且实时用水量资料齐全的区域
夜间最小流量法	适用于排水规律存在明显昼夜变化的区域，一般是污水管网上游区域，监测区域以居住区接入市政管网的监测点为主，监测范围不宜过大
经验公式法	
模型评估法	适用于污水管网地理信息等基础数据完善、边界条件清晰的区域

5.2.2 本条对城镇污水管网旱天入流入渗评估值的计算进行了规定。

1 排水规律在旱季、雨季、节假日、非节假日均有差异，其中，旱季非节假日的排水规律最具有代表性，因此需重点关注。而其他情况如旱季节假日、雨季非节假日、雨季节假日的排水规律对于旱天入流入渗量的计算也能起到对比和校核的作用，深入研究旱天入流入渗量时，可根据实际情况在这些时间段内开展监测和计算，但本标准不作要求。为确保获得足够的旱季非节假日的监测数据，本标准第 4.1.8 条规定，在旱季开展旱天入流入渗监测需至少获取连续 7 个旱天的流量监测数据。

2 采用特征因子法计算旱天入流入渗量时，一般采用污染物浓度的日均值。人工采样一般安排在早、中、晚时段开展 3 次采样，但获得的水质监测数据的代表性并不充分，尤其是无法与

流量的变化规律进行有效关联，无法充分代表污染物浓度的日均值。采用自动采样器按流量等比例采集的 24h 混合水样浓度能够更好地代表污染物浓度日均值，比人工多次采样具有更好的可靠性。因此，在应用特征因子法计算旱天入流入渗量时，建议采用流量等比例自动采样法采集水质样品。

3 区域日平均用水量的获取，常见的方式包括采用设计指标、统计年鉴数据、供水监测统计数据。其中，供水量设计指标并不是实际发生的供水量数据，因此数据可靠性和准确性不足；统计年鉴数据反映了全年供水情况的平均水平，数据代表性略显不足；供水监测统计数据是供水单位在供水过程中监测的真实数据，具有最好的代表性和可靠性。因此，在采用用水量折算法计算旱天入流入渗量时，需使用当地供水单位提供的用水量监测数据或统计数据。

5.2.3 本条对特征因子法的计算进行了规定。典型污染物指标需按照本标准第 4.2.5 条进行选取。在定量计算时，要优先选择氨氮、COD、总氮等指标，电导率指标虽然对入渗较为敏感，但由于不是质量浓度指标，在计算时需要做近似处理，因此只能在指标值相对较低的情况下应用本标准式 (5.2.3)，且存在较大的不确定性。如选择电导率为典型污染物指标，可以基于实测数据换算为离子的质量浓度，再进行计算。为保证数据的准确性，旱天日均流量监测值指的是基于片区出口的流量计采集的直接监测数据统计计算得到的日均累积流量，而不是基于上游特征的估算结果。

特征因子法的应用范围较广，对于较小的区域和较大的区域均适用。在未开展管网监测时，可以利用污水处理厂的监测数据，对污水处理厂服务片区的整体入流入渗情况进行计算。在应用本标准式 (5.2.3) 进行计算时，要首先按本标准第 5.2.2 条的规定选定典型污染物指标；然后对公式中各参数进行取值：可将污水处理厂旱天入厂水量作为旱天日均流量监测值，可将污水

处理厂入厂水质指标浓度作为污染物浓度监测值，可将服务片区的生活污水水质指标浓度作为片区污水的典型污染物浓度监测值，可将服务片区的地下水或河水的水质指标浓度作为片区外水的典型污染物浓度监测值，或可近似取 C_{ws} 为 0；最后可根据公式计算污水处理厂服务片区的整体入流入渗量。

5.2.4 本条对用水量折算法的计算进行了规定。根据国家标准《室外排水设计标准》GB 50014-2021 的有关规定，按用水定额确定污水定额时，可按用水定额的 90% 计，建筑内部给水排水设施水平不完善的地区可适当降低。根据国家标准《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017 的有关规定，城市污水量可根据城市用水量和污水排放系数 (K) 确定，一般结合区域实际情况及污水管网的完善程度确定，其中城市综合生活污水排放系数 0.80~0.90。当城市供水量数据已实现远传水表覆盖时，区域日平均用水量 (Q_g)，可以采用实际的抄收水量，缺数据的地区可参照当地的用水定额或水资源公报等取值。

5.2.5 本条对夜间最小流量法的计算进行了规定。国外相关研究指出，在凌晨 (00:00~6:00) 有最低的用水率，约占每日总用水量的 12%。因此，选择每日 0:00~6:00 时段进行计算时， X 建议为 0.88；当选择每日 3:00~5:00 时段进行计算时， X 建议为 0.94。对于安装了智能水表的地区，可通过智能水表获得供水的时间序列数据，然后利用供水量的昼夜不同时段的变化规律推算 X 。夜间最小流量的这一规律随着居民生活习惯的不同，在各个地区会存在一定差异。根据我国的实践经验，部分地区的夜间最小流量会出现在凌晨 3:00~5:00 时段。因此，在入流入渗的实际评估工作中，本标准式 (5.2.5) 中的 X 需根据流量监测曲线来判断夜间最小流量的出现时间，选择合理的时段进行计算。

5.2.6 本条对经验公式法的计算进行了规定。经验公式法是夜间最小流量法的另一种形式，用经验系数解决夜间最小流量占比

难以估算的问题。经验公式法有一种迭代形式，通过反复迭代运算来确定合适的经验系数，但由于计算复杂，不便于在实际工作中的应用。本标准式（5.2.6）是 Stevens 等运用曲线拟合法提出的 Stevens-Schutzbach 经验公式，一方面避免了由夜间最小流量占比估算问题带来的不确定性问题，一方面改善了迭代法应用不便的问题。但这个经验公式是在美制加仑单位的基础上建立的，因此在改为公制单位时，需要增加单位换算系数 3785（1 百万加仑=3785m³）。

5.2.7 对于模型评估法，可利用模型对待评估区域进行连续多日的旱天模拟，模拟输出该区域在旱天情景下的逐日累积流量，然后根据模拟结果计算旱天日均流量值（ M ）。

5.3 降雨入流入渗计算

5.3.1 在发生降雨入流入渗时，管网流量监测的数据是降雨入流入渗量与旱天流量之和。因此，要计算降雨入流入渗量，首先需要明确旱天流量，可选用最近旱天流量或标准旱天流量曲线。在一般情况下，旱天流量主要受到管网运行状态、用水规律等因素的影响，在一段时间内会有一定的重复性规律，因此优先选择最近旱天的流量代表降雨当日的旱天流量。标准旱天流量曲线代表了一般性的污水排放规律，也可以用于代表降雨当日的旱天流量，但是需要注意该曲线的时效性和代表性。由于用水规律在工作日、节假日通常存在较大差异，因此无论是使用最近旱天流量，还是标准旱天流量曲线，在使用时都要区分工作日和节假日。

5.3.2 污水管网中发生的降雨入流入渗是由降雨直接引起，因此与降雨时间密切相关。由于管道网汇流关系的复杂性，降雨发生后，直接入流到管网中的雨水和降雨引发的人渗增量在管网中的汇流过程需要一定的时间，管网中出现流量变化的时间段会滞后于降雨时间。因此，在计算场次雨水入流量时，不仅要计算降

雨发生时间段内的流量变化，也要考虑到场次降雨对管网流量产生滞后影响的时间，将降雨开始时刻到降雨不再对管网流量产生影响的时刻定义为场次计算期。在场次雨水入流量的计算中，污水管道的累积流量（ Q ）和对应的旱天累积流量（ AQ ）均需对应场次计算期。

场次计算期的选择在不同情况下差别较大，在工程实践中可根据监测数据或实际情况进行判断，本标准不作严格要求。

5.3.4 本条规定了标准旱天流量曲线的计算方法。标准旱天流量曲线代表管道流量的一般性变化规律，可用于本标准式（5.3.5）中（ AQ ）的计算。由于管网流量变化受到排水规律的影响，因此旱天流量标准曲线需按照工作日、节假日分别计算。在计算标准旱天流量曲线时，参与计算的流量数据需来自于具有代表性的旱天，旱天的数量可灵活掌握，在极端情况下，如果分析认为某一个旱天的流量数据具有很高的代表性，也可以只选择这一天的流量数据参与计算。

5.3.5 本标准式（5.3.5）中旱天的选取需符合本标准第 5.3.1 条的相关规定。可以选择离降雨日最近的旱天监测数据，也可以选择旱天流量标准曲线用于本标准式（5.3.5）的计算。如果选择标准旱天流量曲线数据用于计算，先根据本标准式（5.3.4）计算标准旱天流量曲线，然后再选取曲线时间序列中对应时间段的数据进行计算。标准旱天流量曲线通常为 24h 的流量数据（0:00~23:59），如果场次计算期不超过 24h，可直接选取场次计算期对应的标准旱天流量曲线数据参与计算；如果场次计算期超过 24h，可对旱天流量数据进行重复累积。

对于场次计算期对应旱天数据的选取举例如下：

（1）某场次计算期为 4 月 16 日 10:10~4 月 16 日 20:09，且 4 月 15 日为旱天，且以上均为工作日。该场次计算期时长 $T=600\text{min}$ 。如果选择最近旱天参与计算，则需选择 4 月 15 日 10:10~4 月 15 日 20:09 的流量监测数据；如果选择标准旱天曲线数据参

与计算，则需选择标准旱天曲线时间序列数据中的10:10~20:09的流量数据。

(2) 某场次计算期为4月16日18:10~4月17日4:09，且4月15日为旱天、4月16日18:09之前未发生降雨，且以上均为工作日。该场次计算期时长 $T=600\text{min}$ 。如果选择最近旱天参与计算，则需选择4月15日18:10~4月16日4:09分的流量监测数据；如果选择标准旱天曲线数据参与计算，则需选择标准旱天曲线时间序列数据中的0:00~4:09的流量数据以及18:10~23:59的流量数据。

(3) 某场次计算期为4月16日10:10~4月17日16:09，且4月14日和4月15日均为旱天，且以上均为工作日。该场次计算期时长 $T=1800\text{min}$ 。如果选择最近旱天参与计算，则需选择4月14日10:10~4月15日16:09的流量监测数据；如果选择标准旱天曲线数据参与计算，则需在标准旱天曲线时间序列数据中全部数据的基础上，再重复选取10:10~16:09的流量数据参与计算。

参 考 文 献

- [1] Zhang M , Liu Y , Dong Q , et al. Estimating rainfall-induced inflow and infiltration in a sanitary sewer system based on water quality modelling: which parameter to use? [J]. Environmental Science Water Research & Technology, 2017, 4(3): 385-393.
- [2] Zhang M , Liu Y , Xun C , et al. Quantifying rainfall-derived inflow and infiltration in sanitary sewer systems based on conductivity monitoring[J]. Journal of Hydrology, 2018, 558.
- [3] Mayer, P W, DeOreo, W B, Opitz, E M, et al. Residential End Uses of Water [C]. Report to AWWA Research Foundation, Denver, CO. 1999.



版权保护声明:

版权所有归属于该标准的发布机构中国工程建设标准化协会。除非有授权或其他规定,否则未经许可,此出版物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用,包括电子版,影印件,或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

需本标准可按如下地址索购:

地址:北京百万庄建设部 中国工程建设标准化协会

邮政编码: **100835**

电话: **(010) 88375610**

不得私自翻印



1 5 1 1 2 4 4 2 6 9



统一书号：15112 • 44269

定价：33.00 元